



Simulační studie
Varianta 8: CA v dopravě

Křižovatka

Jiří, Prokop
xproko47

Patrik, Čerbák
xcerba00

10. prosince 2023

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Autoři	3
1.2	Co je to celulární automat	3
1.3	Křižovatka	3
2	Rozbor tématu a použitých metod/technologií	3
2.1	Argumenty programu	3
3	Koncepce	4
3.1	Rychlosti	5
4	Architektura simulačního modelu/simulátoru	5
4.1	Popis CA	5
4.2	Pravidla	6
5	Podstata simulačních experimentů a jejich průběh	6
6	Shrnutí simulačních experimentů a závěr	7

Úvod

V této práci jsme si určili za cíl zkoumat křižovatku ulic Skácelova a Purkyňova, konkrétně pomocí simulování provozu zjistit ideální interval semaforů, aby tato křižovatka měla co nejvyšší propustnost aut/lidí.

Autoři

Data jsme sbírali pouze my, Jiří Prokop a Patrik Čerbák, jelikož pozorovaná data byly "v terénu" na konkrétní křižovatce.

Co je to celulární automat

Pojem Celulární automat (CA, anglicky Cellular Automaton) označuje diskretní model prostorového systému založený na struktuře základních komponent — buněk. Stav CA je možné počítat v jednotlivých krocích (používáme diskretní časovou množinu) aplikací tzv. pravidel, která počítají následující stav ze stavu buňky a jejího okolí. [2, strana 89]

Definice CA ¹

CA je diskretní systém složený z následujících komponent:

- Pole buněk (*Lattice*): obecně n -rozměrné, obvykle 1D nebo 2D, může být konečné nebo nekonečné, všechny buňky jsou stejné (rovnoměrné dělení prostoru)
- Konečná množina S stavů buňky: například $S = \{0, 1\}$.
- Okolí N (*Neighbourhood*) definuje počet a pozici sousedních buněk se kterými daná buňka pracuje (používá je jako vstup pro pravidla).
- Pravidla (*Rules*) popisují chování buňky — jde o funkci stavu buňky a jejího okolí definující nový stav buňky v čase:

$$s(t+1) = f(s(t), N_s(t))$$

kde $s \in S$ a N_s je stav všech buněk v okolí.

Křižovatka

Samotná křižovatka se nachází v Brně Králově Poli a jedná se o křižovatku řízenou světelnými signály, kde se kříží dvě ulice a nachází se na ní také čtyři přechody pro chodce.

Rozbor tématu a použitých metod/technologií

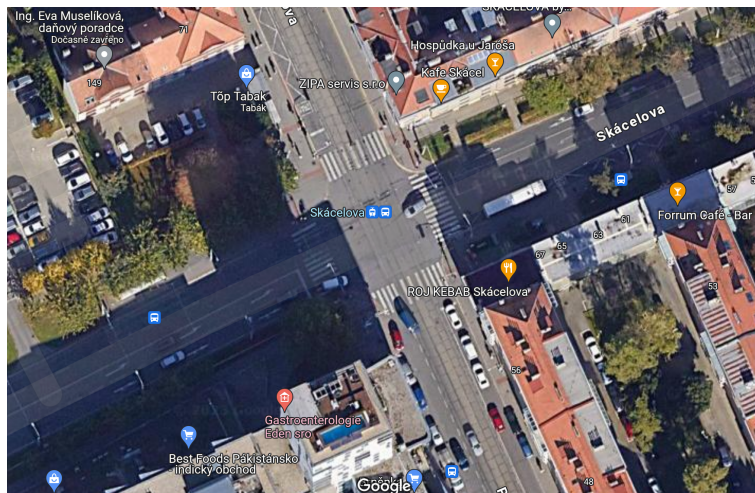
Pro vytvoření modelu jsme použili programovací jazyk C++ bez žádných externích knihoven. Program lze přeložit pomocí příkazu `make`, který vygeneruje binární soubor `crossroad`.

Argumenty programu

Program má tři parametry, které mají fixní pořadí.

- `simulationLength` - tento argument slouží k určení délky simulace. Jedná se o hodnotu ve vteřinách
- `skacelovaGreenLength` - určuje délku zelené na semaforu na ulici Skácelova

¹Definice je převzata z opory IMS [2, strana 89]



Obrázek 1: Křižovatka - Google Maps, 2023

- `puurkynovaGreenLength` - určuje délku zelené na semaforu na ulici Purkyňova

Koncepce

Data určené k odsimulování provozu na křižovatce jsme sbírali osobně pozorováním provozu. Zkoumali jsme intervaly příjezdu aut a poté pravděpodobnosti, zda auto jede rovně, nebo odbočuje. Dále jsme zkoumali za jakou dobu na křižovatku přijde chodec a kam na této křižovatce půjde.

Tímto pozorováním jsme zjistili, že na křižovatku přijede auto průměrně každé 4 sekundy a chodec každé 2 sekundy. S těmito daty teda dále pracujeme v našem modelu.

Dále jsem zkoumáním došli k těmto hodnotám: Auta z příjezdějí z ulice Skácelova, což je hlavní ulice, mají 60% šanci, že pojedou rovně, a 20%, že odbočí na ulici Purkyňova. Auta příjezdějí od Technologického parku (ze shora podle obrázku 4.1) mají 30% šanci na jízdu rovně a 35% na odbočení na hlavní ulici. Naproti tomu auta příjezdějí z druhé strany stejné ulice mají 40% šanci, že pojedou na hlavní, a 20%, že pojedou rovně.

Za zmínku ještě stojí interval mezi semaforem - když na jednom semaforu skončí zelená, tak se na opačném zelená nerozsvítí hned, ale je tam určitý interval, kdy je na obou semaforech červená (to samé platí i o semaforu pro chodce - když na přechodu pro chodce začne svítit červená, tak na přilehlém semaforu pro auta zelená nezačne hned). Tento interval jsme také pozorovali a průměrně nám vyšlo, že hodnota tohoto intervalu se rovná pěti sekundám. S touto hodnotou tedy dále pracuje náš model.

Na ulici Purkyňova se nachází také tramvajový pás, avšak tramvaje jsme v našem modelu zanedbali, jelikož příjezdějí v příliš velkých intervalech a situaci na křižovatce žádným zásadním způsobem neovlivňují - propustnost aut a lidí zůstane i se zanedbáním tramvají stejná, rozdíl je zanedbatelný.

U křižovatky jsou také dvě autobusové zastávky. Autobusovou dopravu jsme v modelu zanedbali, ale zvýšený výskyt chodců jsme vzali v potaz. Projevu se ve vyšší šanci na vygenerování chodce v místech blízkých zastávce. Konkrétně jde o 30% šanci na místech u zastávky a 20% na ostatních. Chodci si poté náhodně vyberou, kam chtějí přejít.

Jedné buňka odpovídá 0,5m x 0,5m v realitě. Od toho se odvíjí i velikost auta a chodce v našem automatu. Každý chodec zabírá právě jednu buňku. Velikost auta jsme určili jako 2 x 4 metry, což

odpovídá 4 x 8 buňkám v našem automatu. Doba jednoho stavu je 1 vteřina. Velikost buňky a délku stavu jsme převzali z [1].

Rychlosti

Přiřazení rychlosti chodce se řídí následujícím rozdělením (rychlosti jsou uvedeny v buňkách za vteřinu):

$$v = \begin{cases} 6 & \text{if } p > 0,978 \\ 5 & \text{if } 0,978 \geq p > 0,93 \\ 4 & \text{if } 0,93 \geq p > 0,793 \\ 3 & \text{if } 0,793 \geq p > 0,273 \\ 2 & \text{if } 0,273 \geq p \geq 0 \end{cases}$$

kde, p je náhodné číslo mezi 0 a 1. Rozdělení rychlosti chodců jsme převzali z [1].

Jako základní rychlost aut jsme zvolili 25 km/h, což odpovídá cca 7 m/s a tím pádem 14 buňkám za vteřinu. S touto rychlostí se objevuje každé auto v systému a je to také maximální rychlost auta. Každé auto může zrychlovat se zrychlením 2 m/s^2 , tedy 4 buňky za vteřinu. Zpomalování aut jsme zanedbali z důvodu velmi malého dopadu na výsledek, takže auta zastavují ihned. Zrychlování je relevantnější z důvodu doby, kterou autu zabere rozjet se na zelenou semaforu a odpuštění křižovatky.

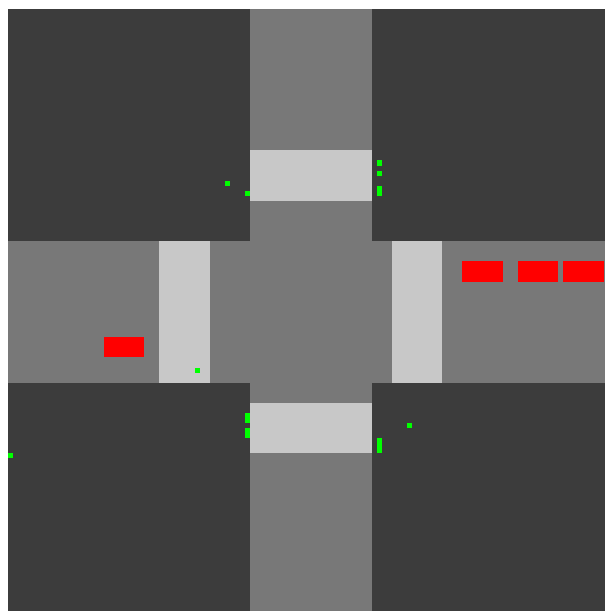
Architektura simulačního modelu/simulátoru

Popis CA

Velikost našeho CA je 120 na 120 bodů, což odpovídá vzdálenosti 60 na 60 metrů. Pozadí je vyznačeno tmavě šedou barvou - po tomto pozadí se smí pohybovat pouze chodci. Silnice je vyznačena světlejší šedou barvou - po silnici se smí pohybovat auta. Přechody pro chodce jsou poté vyznačeny světlou barvou.

Samotná auta mají červenou barvu a chodci světle zelenou.

Horizontální ulice představuje ulici Skácelovou a vertikální ulici Purkyňovu.



Obrázek 2: Příklad stavu našeho CA

Program v každém kroku vygeneruje bitmapový obrázek do složky `output` s aktuálním stavem CA tohoto modelu.

Pravidla

Chodci:

- Pokud před sebou nemáš volnou cestu, stůj. V případě, že se ale jedná o chodce, kterého lze obejít, obejdi ho.
- Pokud je zelená na semaforu nebo jsi už na přechodu, jdi.
- Pokud nejsi těsně před přechodem, jdi.

Pravidla jsou aplikována v tomto pořadí. To znamená, že pokud jako chodec přech sebou nemám volnou cestu, vždy stojím. Podobně nekontroluji, jestli je přede mnou přechod, pokud je na semaforu zelená.

Auta:

- Pokud před sebou nemáš volnou cestu, stůj.
- Pokud je zelená na semaforu nebo jsi už uprostřed křižovatky, jeď.
- Pokud nejsi těsně před přechodem, jeď.

Poslední pravidlo slouží vždy k tomu, aby se chodci i auta řadili do fronty před přechodem mohli zde čekat na zelenou ze semaforu.

Podstata simulačních experimentů a jejich průběh

Pro samotné simulování jsme si připravili pomocný script `simulate.py` v jazyce Python, který použít simulace pro jednotlivé hodnoty.

Simulace pro jednotlivé hodnoty délky zelené u semaforů trvaly každá 1000 sekund, jelikož při této hodnotě již začínají být data vypovídající.

Další hodnoty - tedy hodnoty délky zelených se zkouší od 5 sekund až po 100 sekund. Kdy tato hodnota je určena pro interval zelené na hlavní ulici - tedy na ulici Skácelova. Interval pro ulici Purkyňova se z této hodnoty počítá - z pozorování na křižovatce jsme zjistili, že interval na ulici vedlejší je přibližně o 4 sekundy kratší než interval na ulici hlavní. Proto tedy pro vedlejší ulici pracujeme s tímto zkráceným intervalem.

Čistá data z tohoto experimentu jsou uložena v souboru `output.txt`.

Shrnutí simulačních experimentů a závěr

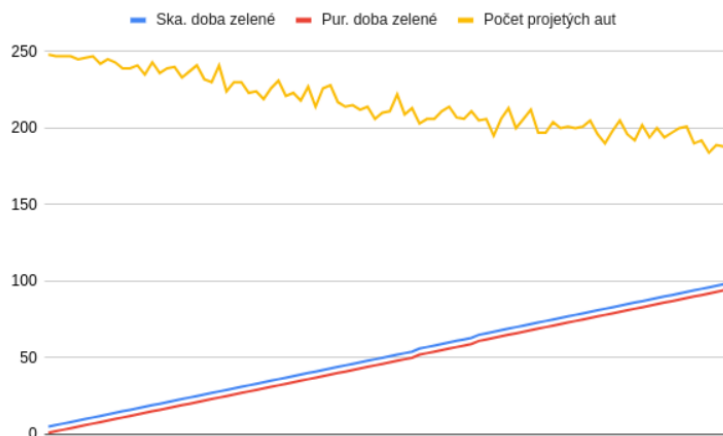
V rámci této studie jsme si stanovili za hlavní úkol analyzovat dopravní křižovatku ulic Skácelova a Purkyňova. S konkrétním zaměřením na simulaci provozu jsme se snažili identifikovat optimální časové intervaly pro semaforey, které by umožnily dosáhnout maximální průjezdnosti pro automobily a chodce na této křižovatce. Na základě našich analýz a simulací jsme dospěli k několika klíčovým závěrům.

Prvním významným zjištěním je, že při nižší intenzitě dopravy, jako je na této křižovatce, jsou kratší časové intervaly pro automobily výhodnější, což bylo doloženo na obrázku 3. Tato strategie přispívá k efektivnějšímu provozu a optimalizaci průjezdnosti vozidel.

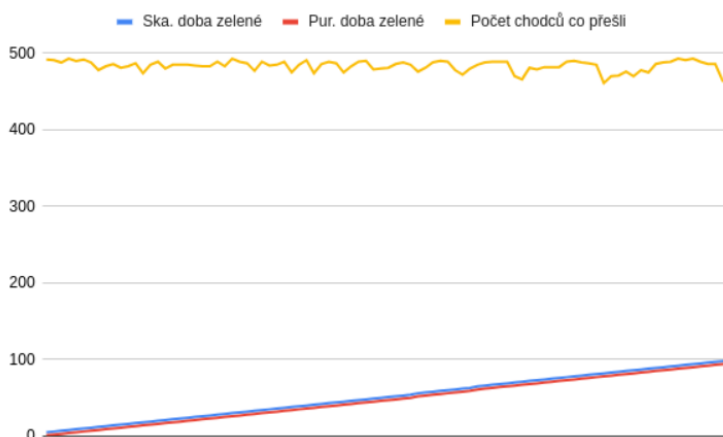
Dále jsme pozorovali, že délka trvání zeleného světla na semaforu nemá významný vliv na propustnost chodců, jak je naznačeno na obrázku 4. Toto zjištění podtrhuje, že při nastavování semaforů by měla být věnována zvláštní pozornost potřebám automobilového provozu, protože průchodnost chodců je udržena při prakticky jakýchkoli hodnotách.

Celkově lze říci, že optimalizace semaforových intervalů na křižovatce Skácelova a Purkyňova může výrazně přispět k efektivnějšímu řízení dopravy a zlepšení celkového plynutí provozu na daném místě.

Obrázek 3: Průjezdnost aut



Obrázek 4: Průchodnost chodců



Literatura

- [1] Li, X.; Yan, X.; Li, X.; aj.: Using Cellular Automata to Investigate Pedestrian Conflicts with Vehicles in Crosswalk at Signalized Intersection. [online], Publikováno 25. listopadu 2012. Dostupné z: <https://www.hindawi.com/journals/ddns/2012/287502/>
- [2] Peringer, P.: Modelování a simulace - studijní opora. [online], Publikováno 9. listopadu 2021. Dostupné z: https://moodle.vut.cz/pluginfile.php/725909/mod_resource/content/1/opora-ims.pdf